

تقرير شامل: وحدة خزن وضخ الغاز السائل (LPG)

مقدمة التقرير

تُعد وحدة خزن وضخ الغاز السائل (LPG) من الوحدات الحيوية والمسؤولة عن العمليات النهائية لمعالجة، خزن، وضخ منتجات الغاز السائل، وتحديدًا (البروبان والبيوتان). تتلخص الآلية التشغيلية لهذه الوحدة في استقبال الغازات، إجراء عمليات الفصل الحراري، التكثيف، السيطرة على المواصفات، والمعالجة النهائية قبل التخزين أو الضخ.

يعتمد تصميم الوحدة على بنية تحتية استراتيجية تتضمن:

- منظومة الخزن الاستراتيجية:** تتألف من خزانات كروية عالية الضغط لضمان سلامة وكفاءة الخزن، مقسمة إلى خزانات أصلية للعمليات التشغيلية الأساسية، وخزانات احتياطية لإدارة المخزون والصيانة الدورية.
 - وحدة الخزن الجوفي:** تستخدم فجوات مخصصة تحت الأرض لخزن خليط الغاز السائل (C3 + C4) عند زيادة الخزن السطحي، وتتم العملية بواسطة مضخات عمودية ذات سعات كبيرة.
 - أنظمة التوزيع الخطي (Linear Distribution Systems):** شبكة معقدة من الأنابيب بقطر 8 بوصة و 14 بوصة، تمتد من المصدر (شركة غاز الشمال) إلى محطات التعبئة والمستودعات في مختلف المحافظات (كركوك، صلاح الدين، التاجي، الديوانية، الناصرية، وخور الزبير).
- يهدف هذا التقرير إلى تفصيل مسارات الإنتاج، المواصفات الفنية للخزانات والسعات التشغيلية، ومخططات التوزيع بناءً على المخططات الهندسية وجدول المواصفات المعتمدة في الوحدة.

الفهرست

1 المقدمة العامة لوحدة الخزانات

3 تعليمات وإرشادات السلامة المهنية

4 مسار الإنتاج والمعالجة ومنظومة الخزن الاستراتيجي
والجوفي

5 أنظمة التوزيع الخطي وتحميل الغاز (الشبكات)

تعليمات وإرشادات السلامة في وحدة الخزانات

ملاحظة هامة: نظراً للتعامل مع غازات شديدة الاشتعال ومضغوطة (البروبان والبيوتان)، فإن الالتزام الصارم بتعليمات السلامة يعد أمراً حتمياً للحفاظ على الأرواح والممتلكات واستمرارية الإنتاج.

أولاً: معدات الأمان في الخزانات الكروية

- صمامات الأمان (Safety Valves):** يجب التأكد من معايرة صمامات الأمان على الخزانات الكروية بشكل دوري (تم تحديد ضغط صمام الأمان لخزانات البروبان بـ 20.0 kg/cm^2 ولخزانات البيوتان بـ 10.0 kg/cm^2).
- منظومة الشعلة (Flare):** التأكد من جاهزية خطوط تصريف الغازات الزائدة المتجهة إلى الشعلة لمنع تراكم الضغط داخل الخزانات أو شبكات الأنابيب (كما هو موضح في مخطط P&ID).
- مراقبة الضغط:** المراقبة المستمرة لضغط التشغيل عبر مرسلات الضغط kg/cm^2 لضمان عدم تجاوز الضغط التشغيلي (15.3 Pressure Transmitters) للبروبان و 5.3 kg/cm^2 للبيوتان).

ثانياً: ضوابط عمليات التحميل والضح

- منع أي تسرب أثناء عمليات التحميل في أذرع التحميل (Loading Arms) المخصصة للشاحنات.
- التأكد من تأريض (Grounding) الشاحنات بالكامل قبل بدء عملية تحميل الغاز السائل لمنع تكون الشرارة الاستاتيكية.
- التأكد من كفاءة عمل مضخات السحب (مثل مضخات GA-102 للبروبان و GA-202 للبيوتان) ومراقبة الاهتزازات والحرارة فيها.

ثالثاً: الاستجابة للطوارئ

- في حالة ارتفاع الضغط المفاجئ، يجب تفعيل خطوط الراجع (Reflux) لتخفيف الضغط وإعادة توجيه المنتج.
- التأكد من جاهزية صمامات العزل الأتوماتيكية (MOV) مثل (MOV 201 A-H) و (MOV 101 D) أو طارئاً عند حدوث تسرب أو إغلاق.
- يمنع منعاً باتاً إجراء أي أعمال صيانة حارة (لحام، قطع) بالقرب من وحدة (Merox) أو الخزانات الكروية دون إصدار تصريح عمل حار وإجراء فحص نسبة الغاز (Gas Test).

مسار الإنتاج ومنظومة الخزن الاستراتيجي والجوفي

1. مسار الإنتاج والمعالجة

- الفصل والتجزئة:** تغذية برج فصل البروبان (في قعر برج الإيثان) وبرج فصل البيوتان (Depropanizer) بالغاز السائل المتجمع.
- التحكم الحراري:** ربط قعر أبراج الفصل بغلايات (Reboiler) لرفع حرارة السائل وتبخيره.
- التكثيف:** يمرر البخار عبر مبادلات مائية لتبريده وتكثيفه وتجميعه في وعاء الفصل (Reflux Drum).
- السيطرة والمعالجة:** سحب المنتج عبر مضخات توفر مسارين: خط الإنتاج، وخط الراجع (Reflux) للسيطرة على المواصفات. يُرسل البروبان إلى وحدة ميروكس (Merox Unit) للتنقية الكيميائية وإزالة الرطوبة.

2. بيانات الخزن الاستراتيجي (السعات التشغيلية والتصميمية)

تعتمد الوحدة على خزانات كروية عالية الضغط. السعة الإجمالية للخزانات (18 خزان) تتوزع كالتالي:

المنتج	رقم/رمز الخزان	العدد	السعة التصميمية (m ³)	الطاقة التشغيلية (m ³)
بروبان	KFB-201(A~H)	8	15,880	14,800
بروبان	FB-101(A~D)	4	7,947	7,400
بيوتان	KFB-202(A~B)	2	9,826	9,000

بيوتان	FB-102	1	4,957	4,500
غازولين	KFB-301(A~B)	2	13,240	11,000
غازولين غير معامل	FB-103	1	6,648	5,500

* السعة التصميمية والطاقة التشغيلية مبنية على المواصفات الموحدة.

3. وحدة الخزن الجوفي (إلى الآبار)

تتكون الوحدة من 3 فجوات لضخ الغاز السائل باستخدام مضخات عمودية ضخمة:

- **البروبان:** يتم الضخ عبر مضخات (GA-102 A/B) وأنابيب بقطر 16 بوصة (عقدة).
- **البيوتان:** يتم الضخ عبر مضخات (GA-202 A/B) وأنابيب بقطر 12 بوصة (عقدة).
- **خيار ضخ إضافي:** يتوفر عبر المضخة الرئيسية (K-GA-104C) بخط 14 بوصة، مع إمكانية التحويل إلى خطوط 16 أو 12 بوصة. عند انخفاض الخزين في الشركة، يتم إجراء عمليات السحب لاستعادة الغاز.

أنظمة التوزيع الخطي وتحميل الغاز

1. نظام التوزيع الخطي (8 عقدة)

يبدأ النظام من المصدر (شركة غاز الشمال) ويربط محطات الاستهلاك بأنابيب بقطر ثابت (8 Inches). وتم وضع عدادات تدفق (Flow Totalizers - FQI) في كل محطة استلام:

- الموقع الأول (مستودع كركوك): الاستلام بعد مسافة 90 كم. (السعة التخزينية: 2880 M^3).
- الموقع الثاني (مستودع صلاح الدين): بعد تفرع إضافي بمسافة 22 كم. (السعة التخزينية: 736 M^3).
- الموقع الثالث (مستودع التاجي): بعد تفرع إضافي بمسافة 200 كم. (السعة التخزينية: 64400 M^3). يوجد صمام تحكم نهائي (CV-01) للغلق.

الملخص الهندسي لخط 8 عقدة: إجمالي طول الأنابيب: 312 كم | إجمالي السعة: الوزن المكافئ: 3765 طن | 7104 M^3

2. نظام التوزيع الخطي متعدد المحطات (14 عقدة)

نظام ذو سعة أعلى، يبدأ من شركة غاز الشمال ويستخدم خطاً رئيسياً بقطر (14 Inch):

- مستودع ديوانية: يبعد 197 كم عن المصدر، سعته 18183 M^3 .
 - مستودع ناصرية: تفرع إضافي بمسافة 216 كم، سعته 19937 M^3 .
 - مستودع التاجي: تفرع إضافي بمسافة 279 كم، سعته 25752 M^3 .
 - مستودع خور زبير: نهاية الخط بتفرع إضافي مسافته 201 كم، سعته 18552 M^3 .
- الملخص الهندسي لخط 14 عقدة: إجمالي طول الأنابيب: 893 كم | إجمالي السعة الكلية: 82424 M^3 | الوزن المكافئ: 43686 طن.

3. مخطط تحميل الغاز السائل (الشاحنات)

حسب مخطط الأنابيب والأجهزة (P&ID)، يتم توجيه خطوط الإنتاج (بيوتان C4، بروبان C3) يتم التحكم بالعملية (Loading Arms) وكازولين معامل) نحو أذرع تحميل الشاحنات، عبر:

- صمامات السيطرة على الضغط (PIC-204, PIC-205).
- عدادات قياس (Flow Meters) مثبتة قبل أذرع التحميل لضمان دقة الكميات المجهزة للشاحنات.
- ارتباط الشبكة بخط الشعلة (FLARE) لضمان أمان العمليات في حالة ارتفاع الضغط المفاجئ.